AFC–7603

Sub. Code
1BELA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Electronics – Allied

PRINCIPLES OF COMMUNICATION SYSTEMS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Define modulation.

   பண்பேற்றம் – வரையறு.

2. Give the advantage of frequency modulation.

   வீச்சுப் பண்பேற்றத்தை விட அதிர்வெண் பண்பேற்றம் எவ்வகையில் சிறந்தது? அதன் பயன் என்ன?

3. Define modulation Index.

   பண்பேற்ற குறி எண் – வரையறு.

4. Expand SSB.

   SSB – விரிவாக்குக.

5. Give the principle of Ratio defector.

   Ratio Defector ன் கொள்கையைத் தருக.

6. What is a balanced slope defector?

சமதள slope defector என்றால் என்ன?

7. Define bit rate.

துகள்வீதம் – வரையறு.

8. Give the concept of FDM.

FDM ன் அடிப்படை தத்துவம் தருக.

9. Give the draw back of PCM.

PCM ன் குறைபாடு தருக.

10. Give the principle of ASK.

ASK ன் கொள்கையைத் தருக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Write notes on Noise.

Noise (இரைச்சல்) பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give the need for modulation.

பண்பேற்றத்தின் தேவையைத் தருக.

12. (a) Give the power relations in AM.

AM ன் ஆற்றல் சமன்பாட்டினை தருக.

Or

(b) Write short notes on VSB.

VSB – சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) How VCO is useful in FM?

அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தில் VCOன் பயன் யாது?

Or

(b) Explain about basic reactance modulator.

மின் எதிர்ப்பு பண்பேற்றியின் செயல்பாடு குறித்து விளக்கவும்.

14. (a) How demodulation of PWM is done?

PWM பண்பிறக்கம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

Or

(b) How demodulation of PPM is done?

PPM பண்பிறக்கம் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது?

15. (a) Write short notes on FSK.

FSK – சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write short notes on PSK.

PSK – சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give Radio frequency spectrum and explain in detail.

ரேடியோ அதிர்வெண் அலைவரிசை பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

17. With block diagram explain about AM receiver.

வீச்சுப் பண்பேற்ற வாங்கியின் கட்டப்படம் தந்து விளக்குக.

18. Explain about direct method of generating FM.

அதிர்வெண் பண்பேற்றம் எவ்வாறு நேரடி முறையில் உருவாக்கப்படுகிறது என்பதன் விளக்கவும்.

19. Explain about sample-hold circuit.

மாதிரி – பிடிப்பு சுற்றினை விளக்கவும்.

20. Explain in detail about ASK modulator.

ASK பண்பேற்றியின் செயல்பாட்டின் விரிவாக விளக்கவும்.

———————

AFC–7360

Sub. Code
1BEL2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Electronics

DIGITAL PRINCIPLES AND APPLICATIONS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Explain 2's compliment in binary system.

   இரண்டடிமானத்தில் 2's compliment–ஐ விவரி.

2. What is the utility of the different number system?

   பல்வகையான எண் முறைகளின் உபயோகங்கள் யாவை?

3. Simplify the given equation $y = xy' + x'y + xy$.

   கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டை சுருக்குக $y = xy' + x'y + xy$.

4. What are the universal gates? Give their truth tables.

   அண்ட வாயில்கள் என்றால் என்ன? அதன் truth table களை தருக.

5. Write the major applications of multiplexer.

   பலவின் ஒன்றாக்கிகளின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

6. Define Half-Subtractor.

   வரையறு. அரைக் கழித்தல்.

7. Draw the D-flip flop and write the truth table.

D–விழ–எழ வரைந்து அதன் truth table ஐ தருக.

8. List out any two, basic flip flop application.

விழ–எழவின் பயன்பாடுகள் ஏதேனும் நான்கினை பட்டியலிடு.

9. Draw R-2R ladder network.

R-2R ஏணி வலைதளம் வரையவும்.

10. Write the principle of decade counter.

டிகேட் எண்ணிகளின் கொள்கையை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Convert 765.651_8 to Hexadecimal $FA9.89_{16}$ octal.

765.651_8 ஐ பதினாறு நிலை எண்ணாக மாற்று $FA9.89_{16}$ ஐ எட்டடிமான எண்ணாக மாற்று.

Or

(b) Write short notes on :

(i) ASCII codes

(ii) Hamming codes.

சிறு குறிப்பு வரைக :

(i) ASCII codes

(ii) Hamming codes.

12. (a) Write a note on logic gates.

தர்க்க வாயில் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write a note on Sum of Products (SOP).

சம் ஆப் ப்ரடெக்ட் (SOP) குறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain how an encoder is designed.

குறியிடுவான் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Construct half subtrator circuit and explain how its working.

அரைகழிப்பானின் சுற்றை வடிவமைத்து. அது வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

14. (a) Explain the working of a serial-in-serial out shift register with logic diagram and wave form.

தொடர்–தொடரில்லா மாற்று பதிவியின் வாதியல் சுற்றின் வேலையை விளக்குக.

Or

(b) How does R-S flip flop is differ from J-K?

எவ்வாறு R-S விழ–எழ சுற்று J-K வில் இருந்து வேறுபடுகிறது?

15. (a) What is meant by accuracy and resolution?

துல்லியம் மற்றும் பகுப்பு என்றால் என்ன?

Or

(b) What is meant by simultaneous conversion?

சைல்மேனியஸ் மாற்றுதலின் என்றால் என்ன?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write a note on Excess three code, Grey code and Error detection code.

    Excess-3 code, Grey code மற்றும் Error detection code பற்றி குறிப்பு வரைக.

17. State and prove laws of the Boolean algebra.

    பூலியன் இயற்கணிதத்தின் விதிகளை கூறி நிரூபி.

18. Write a note on mod 3 and mod 5 counter.

    மாட் 3 மற்றும் மாட் 5 எண்ணிகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

19. Implement the following function with a multiplexer $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 3, 7, 9)$.

    பல்பெருக்கியைக் கொண்டு பின்வரும் சார்பை செயல்படுத்துக $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 3, 7, 9)$.

20. Describe the operation of dual slope A/D converter with necessary diagram.

    இரட்டை சாய்வு வகை மாற்றியின் செயல்பாட்டினை உரிய படத்துடன் விவரி.

AFC–7361

Sub. Code
1BEL3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Electronics

IC'S AND IT'S APPLICATIONS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention any two advantages of IC's.

   IC யின் பயன்கள் இரட்டை குறிப்பிடுக.

2. Give a brief account about epitaxial growth.

   மென் ஏடு வளர்ச்சி பற்றி சுருக்கமாக கூறுக.

3. List the characteristics of an ideal OP-amp.

   நல்லியல் செயல் பெருக்கியின் பண்புகளை பட்டியலிடு.

4. Write the uses of OP-AMP.

   செயற்பாட்டு பெருக்கியின் பயன்களை எழுதுக.

5. Draw the functional block diagram of anti logarithmic amplifier.

   எதிர் மடக்கை பெருக்கியின் செயல்கட்ட படத்தை வரைக.

6. List the functions of divider.

வகுப்பானின் பண்புகளை விளக்குக.

7. What is meant by astable operation?

நிலையற்ற பயன்பாடு என்றால் என்ன?

8. Write the uses of Schmitt trigger.

ஸ்கிமிட்ட துவக்கியின் பயன்களை எழுதுக.

9. What is meant by frequency multiplication?

அதிர்வெண்ண பெருக்கி என்றால் என்ன?

10. What is a phase locked loop? (PLL)?

கட்டம் பூட்டிய வளைம் (PLL) என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the process of "photo masking" in IC preparation.

IC தயாரித்தலில் ஒளிவடிவ தொழில் நுட்பத்தினை விளக்குக.

Or

(b) Describe the types of linear IC packages.

நேர்போக்கு தொகுப்புச் சுற்று கட்டுகளின் வகைகளைப் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Write down the characteristics of an ideal OP-amp.

மிகச்சிறந்த இயங்கு பெருக்கி ஒன்றின் பண்பியல் கோடுகளை எழுதுக.

Or

(b) Explain how an OP-Amp is used as a integrator.

இயங்கு, பெருக்கி எவ்வாறு தொகுப்பானாக பயன்படுத்துபடுகிறது என்பதனை விவரி.

13. (a) Differentiate logarithmic and anti logarithmic amplifiers.

மடக்கை பெருக்கி மற்றும் எதிர்மடக்கை பெருக்கி வேறுபடுத்தி காட்டுக.

Or

(b) How does an OP-amp behaves as scaling amplifiers?

அளவு மற்றும் பெருக்கியாக ஒரு செயல்பெருக்கி எவ்வாறு செயல்படும்.

14. (a) Write a note on pulse width modulation.

துடிப்பு அகலா பண்பேற்றம் ஒரு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Describe the function of the Schmitt trigger.

ஸ்கிமிட்ட துவக்கியின் செயலை விவரி.

15. (a) Write neat diagram explain the function of low pass filter.

தகுந்த படத்துடன் குறைக் கடத்து வடிகட்டி பற்றி விளக்குக.

Or

(b) What is meant by frequency translation?

அதிர்வெண் மாற்றி என்றால் என்ன?

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write down the salient features of IC fabrication.

    IC தயாரித்தலின் சிறப்பு அம்சங்களை எழுதுக.

17. Write down the characteristics of an ideal OP-amp and also explain about its internal circuit.

    மிகச்சிறந்த இயங்கு பெருக்கி ஒன்றின் பண்பியல் கோடுகளை எழுதுக மற்றும் அதன் உள்ள சுற்று பற்றி விளக்கவும்.

18. Draw integrator and differentiation circuits using OP-Amp and sketch their outputs with necessary theory.

    தேவையான கொள்கையுடன் ஒரு தொகுதியின் மற்றும் வகைப்படுத்துவான் சுற்றுக்களை வரைந்து அதன் வெளியீடுகளை வரைக.

19. Write a note on (a) pulse width modulation (b) frequency shift keying (FSK).

    துடிப்பு அகலா பண்பேற்றம் மற்றும் frequency shift keying (FSK) பற்றி குறிப்பு வரைக.

20. Write down the operation of frequency multiplication and division.

    அதிர்வெண் பெருக்கல் மற்றும் வகுப்பானின் கொள்கைகள் பற்றி வரைக.

AFC–7362

Sub. Code
1BEL4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Electronics

ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Mention any two characteristics of superhetrodyne receiver.

   உயர் பல்லியக்கப் பெறுவான் பண்புகள் ஏதேனும் இரண்டினை கூறுக.

2. Define modulator.

   வரையறு பன்பேற்றி.

3. What is meant by amplitude modulation?

   வீச்சு பண்பேற்றம் என்றால் என்ன?

4. What are the function of frequency modulation receiver?

   அதிர்வெண் பண்பேற்ற ஏற்பியின் செயல்பாடுகள் யாவை?

5. Define the term pulse code modulation.

   துடிப்பு குறியீடு பண்பேற்றம் வரையறு.

6. What is the use of companding?

   காம்பேன்டிங் பயன்களை விவரி.

7. What do you understand by phase-shift keying?

   கட்ட நகர்வு சாவி பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

8. What is carrier synchronization?

   ஊர்தி அலை ஒத்திசைவை என்றால் என்ன?

9. Define CDMA.

   CDMA வரையறு?

10. What is meant by communication management?

    தொடர்பு மேலாண்மை என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain how decoder is designed.

    குறிநீக்குவான் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

    Or

    (b) What is meant by channel encoder and why its needed?

    வழி குறியீடுவான் என்றால் என்ன? அது எதற்கு தேவைப்படுகிறது?

12. (a) Describe the generation of FM in direct method.

    நேர்முறையில் அதிர்வெண் பண்பேற்றம் தோற்றுவித்தல் முறையை விளக்குக.

    Or

    (b) Write a note on frequency bandwidth.

    அதிர்வெண் பட்டை அகலத்தை பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) With neat diagram explain the concept of pulse amplitude modulation.

துடிப்பு வீச்சுப் பண்பேற்றத்தை பற்றி தகுந்த படத்துடன் விவரி.

Or

(b) Explain the concept of pulse position modulation with neat diagram.

துடிப்பு நிலை பண்பேற்றத்தை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

14. (a) Discuss about binary frequency shift keying.

ஈரடிமான அதிர்வெண் நகர்வு சாவி பற்றி விவரி.

Or

(b) With neat diagram explain the concept of quadrature phase shift keying.

நான்கு முனை நகர்வு சாவியை பற்றி தகுந்த படத்துடன் விவரி.

15. (a) Discuss the importance of TDMA architecture.

TDMA ன் அமைப்பின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

Or

(b) Write a note on network management.

வலை மேலாண்மை பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write a note on modulator and demodulator.

பன்பேற்றி மற்றும் பன்பிறக்கி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

17. Briefly discuss about frequency modulation receiver with neat block diagram.

அதிர்வெண் பண்பேற்ற ஏற்பியைப் பற்றி கட்டப்படத்துடன் விவரி.

18. Write a note on:

    (a) Multiplexing PCM signal and

    (b) Differential PCM.

    பலவை ஒன்றாக்கி மற்றும் வேறுபடு PCM யை பற்றி வரைக.

19. With neat diagram briefly FSK scheme.

    தகுந்த படத்துடன் அதிர்வெண் நகர்வு சாவியை பற்றி விவரி.

20. With neat diagram explain the CDMA architecture.

    CDMA கட்டமையை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

AFC–7363

Sub. Code
1BEL5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Electronics

8085 MICROPROCESSOR AND INTERFACING TECHNIQUES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is Op-Code?

   Op-Code என்றால் என்ன?

2. What is the function of IO/M signal in the 8085?

   8085-ல் உள்ளீடு வெளியீடு / நினைவகத்தில் உள்ள சமிக்சை செயல்பாடுகள் என்ன?

3. Define Instruction cycle.

   வரையறு Instruction cycle.

4. What are the function of RIM, and SIM?

   RIM மற்றும் SIM களின் செயல்பாடுகள் என்ன?

5. What is PSW?

   PSW என்பது யாது?

6. What is the size of ports in 8255?

   8255 portகளின் அளவுகள் என்ன?

7. Define flags.

   வரையறு flags.

8. What is USART?

   USART என்றால் என்ன?

9. What are the different types of DAC?

   DAC -யின் பல்வேறு வகைகள் என்ன?

10. Write a note on LED interfacing.

    LED இடைமுகமாக்குதல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain briefly fetching operation.

    Fetching Operation -சுருக்கமாக விளக்குக.

    Or

    (b) Write a note on generation of control signal of 8085.

    8085 கட்டுப்பாட்டு சிக்னல் தலைமுறை மீது ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Explain the addressing modes of 8085.

    8085-யின் உரையாற்றும் முறைகள் விளக்குக.

    Or

    (b) Define: Instruction cycle, machine cycle and T-state.

    வரையறுக்க - ஆனை சுழற்சி, இயந்திர சுழற்சி மற்றும் T-state.

13. (a) Explain briefly input interfacing.

உள்ளீடு இடைமுகமாக்கல் சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Distinguish between series and parallel I/O transfer.

தொடர் I/O பரிமாற்றம் மற்றும் இணை I/O பரிமாற்றம் வேறுபடுத்துக.

14. (a) Explain the I/O mode of 8255 PPI.

8255 PPI உள்ளீடு / வெளியீடு முறையில் விளக்குக.

Or

(b) Briefly discuss the role of USART.

USART பங்கு பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

15. (a) Explain about water level indicator.

நீர் மட்டம் காட்டி பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write a note on ADC interfacing with 8085.

சிறு குறிப்பு எழுதுக. 8085யுடன் ADC இடைமுகமாக்குதல்.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Draw the pin diagram of 8085 and explain function of pins.

8085 முனை வரைப்படம் வரைந்து முனையின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

17. Discuss the five addressing modes of 8085.

8085-யின் ஐந்து உரையாற்றும் முறைகளை பற்றி விளக்குக.

18. Write note on:

    (a) Data selection and transfer

    (b) Interfacing of 256 Bytes of memory.

    குறிப்பு வரைக

    (அ) தரவு தேர்வு மற்றும் பரிமாற்றம்

    (ஆ) நினைவக 256 Bytes இடைமுகமாக்கல்.

19. Explain the architecture of 8259.

    8259 கட்டமைப்பை விளக்குக.

20. Discuss how microprocessor is utilized in traffic control.

    நுண் செயலி போக்குவரத்து கட்டுபாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது எப்படி என்பதை விளக்குக.

AFC–7364

Sub. Code
1BEL5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Electronics

POWER ELECTRONICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. How can a thyristor turned off?

   Thyristor அணைப்பது எப்படி?

2. Define latching current.

   வரையறு – Latching current.

3. What are the application of cyclo converter?

   நீங்கி மாற்றியின் பயன்பாடுகள் என்ன?

4. What is meant by phase controlled rectifier?

   கட்ட கட்டுப்பாட்டு திருத்தி என்றால் என்ன?

5. What is SMPS?

   SMPS என்றால் என்ன?

6. What are the applications of inverter?

   தலைகீழாக்கியின் பயன்பாடுகள் என்ன?

7. What are the advantages of dc chopper?

நேர்திசை மின்னோட்ட துண்டாக்கியின் நன்மைகள் என்ன?

8. What is meant by step down chopper?

தாழ்வடுக்கு துண்டாக்கி என்றால் என்ன?

9. What is use of circuit breaker?

Circuit breaker பயன்கள் யாது?

10. Define fuse.

வரையறு - மின்காப்பு இழை.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the construction of SCR with neat diagram.

SCR-ன் கட்டுமானத்தை வரைப்படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Draw the structure, symbol and V-I characteristics of Triac.

Triac-யின் குறியீடு, அமைப்பு மற்றும் V-I பண்புகளை விவரி.

12. (a) Explain the single phase half wave rectifier with resistive load.

மின்தடை பளுவாக கொண்ட கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அரை அலை திருத்தி சுற்றின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Explain the operation of single phase to three phase cyclo converter.

ஒரு கட்ட நீங்கி மாற்றியிலிருந்து மூன்று கட்ட நீங்கி மாற்றியின் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

13. (a) Explain the operation of single phase half bridge inverter.

ஒரு கட்ட அரை பால தலைகீழாக்கியின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on UPS.

குறிப்பு வரைக – UPS.

14. (a) Discuss the working of a AC chopper.

எதிர்திசை மின்னோட்ட துண்டாக்கின் செயல்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) What are advantages and disadvantages of buck regulators?

ஒடுக்கி முறைப்படுத்தியின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் எழுதுக.

15. (a) Write a note on safety in achieved and outdoors.

குறிப்பு வரைக : அடைய மற்றும் வெளிப்புற பாதுகாப்பு.

Or

(b) Explain the power meter.

Power meter - விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the different modes of operation of thyristor with the help of static V-I characteristics.

Thyristor செயல்பாட்டின் பல்வேறு முறைகளை V-I சிறப்பியல்புகள் உதவியுடன் விவரிக்க.

17. Write note on :

(a) Step up cyclo converter

(b) Step down cyclo converter.

குறிப்பு வரைக :

(அ) முடுக்கி நீங்கி மாற்றி

(ஆ) கீழ்நிலை நீங்கி மாற்றி.

18. Describe the working of three phase inverter with suitable waveforms.

பொருத்தமான அலை வடிவத்துடன் மூன்று கட்ட தலைகீழாக்கியின் செயல்பாட்டினை விவரிக்க.

19. Describe the principle of operation of DC-DC step down chopper with suitable waveforms.

பொருத்தமான அலை வடிவத்துடன் DC-DC மின்னிற்றிக்க துண்டாக்கியின் தத்துவத்தை செயல்பாட்டுடன் விவரிக்க.

20. Explain the details of grounding systems.

தரை தட்டி அமைப்பின் விவரங்களை விளக்குக.

AFC–7365

Sub. Code
1BEL5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015.

Fifth Semester

Electronics

ELECTRONIC MEASUREMENTS AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Accuracy.
   வரையறு : Accuracy.

2. What is speed of Response?
   Speed of Response என்றால் என்ன?

3. Write the limitations of Wheat stone bridge.
   Wheat stone bridge -யின் limitations -ஐ எழுது

4. Draw the diagram of Maxwell's bridge.
   Maxwell's bridge -யின் வரைபடத்தை வரைக.

5. How to measure the time in Oscilloscope?
   Oscilloscope-யில் frequency எப்படி குறிப்பது பற்றி விளக்குக.

6. What is Sensitivity?
   Sensitivity என்றால் என்ன?

7. What is Wave Analyzers?
Wave Analyzers என்றால் என்ன?

8. What is the need of Instrumentation Amplifier?
Instrumentation Amplifier-யின் தேவைகள் யாவை?

9. Define Transducer.
வரையறு : Transducer.

10. Write the Pins of LCD.
LCD-யின் Pin-களை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain in detail the error in Measurement.

விரிவாகா Error in Measurement -ஐ விளக்குக.

Or

(b) What is probability of Errors? Explain.

Probability of Errors என்றால் என்ன? விளக்குக.

12. (a) Write note on Schering's Bridge.

குறிப்பு வரைக : Schering's Bridge

Or

(b) Explain how to determine resistance using Kelvin Bridge.

Kelvin Bridge மூலம் எப்படி resistance -ஐ கண்டுபிடிப்பது என்பதை விளக்குக.

13. (a) What is sampling Oscilloscope? Explain.

Sampling Oscilloscope என்றால் என்ன? விளக்குக.

Or

(b) Explain Electrostatic deflection.

Electrostatic deflection பற்றி விளக்குக.

14. (a) Write note on fundamentals of spectrum analyzer.

Spectrum analyzer -யின் அடிப்படை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write note on electronic multimeter.

Electronic multimeter பற்றி விளக்குக.

15. (a) With necessary diagram explain the function of Pen recorder.

Pen recorder -யின் செயல்களை உரிய வரைபடத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Discuss resistance thermometer.

Resistance thermometer -யை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail the types of Error.

Types of Error பற்றி விரிவாக விளக்குக.

17. Write note on :

(a) Wheat Stone bridge (b) Maxwell's bridge.

குறிப்பு வரைக :

(அ) Wheat Stone bridge (ஆ) Maxwell's bridge.

18. Draw the block diagram of oscilloscope and explain.

Oscilloscope -யின் கட்டமைப்பை வரைந்து விளக்குக.

19. Write note on :

(a) Electronic voltmeter.

(b) Digital Voltmeter.

குறிப்பு வரைக :

(அ) Electronic voltmeter.

(ஆ) Digital Voltmeter.

20. Explain Audio Tape Recorder with necessary diagram.

Audio Tape Recorder -ஐ உரிய படத்துடன் விளக்குக.

———————

AFC–7366

Sub. Code
1BELE1C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Electronics

Elective — ELECTRONIC CIRCUITS AND DESIGN

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. What is Transistor biasing?

   டிரான்சிஸ்டர் சார்பு என்றால் என்ன?

2. Define α of a transistor.

   ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் α –வை வரையறு.

3. Draw the configuration diagram of FET amplifier.

   FET பெருக்கியின் அமைப்பு வரைபடம் வரைக.

4. On what criterion the amplifiers are classified?

   எதன் அடிப்படையில் பெருக்கிகள் வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

5. Draw the configuration diagram of class B amplifier.

   B–வகை பெருக்கியின் அமைப்பு வரைப்படம் வரைக.

6. What is meant by Harmonic distortion?

   சீரிசை திரிபு என்றால் என்ன?

7. Define feedback.

   பின்னூட்டல் வரையறு.

8. Write a note on voltage series feed back.

   மின்னழுத்த தொடர் பின்னூட்டல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

9. What is on oscillator? Give any two advantages.

   அலையியற்றி என்றால் என்ன? அவற்றின் ஏதேனும் இரண்டு நன்மைகளைத் தருக.

10. Write down the expression for the frequency of a wien bridge oscillator.

    வைன் பால அலையியற்றியின் அதிர்வெண்ணிற்கான கோவையை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the h-parameters of a transistors.

    டிரான்சிஸ்டரின் h-பண்பளவிகளை விளக்குக.

    Or

    (b) Describe the stability factors of common emitiee circuit.

    பொது உமிழ்ப்பான் சுற்றின் நிலையான காரணியை விளக்குக.

12. (a) How will you determine the input and output characteristics of CE connection experimentally?

    CE இணைப்பில் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சிறப்பு வரைகளை சோதனை மூலம் எவ்வாறு தீர்மானிப்பாய்?

    Or

    (b) Describe the working principle of transformer coupled amplifier.

    மின்மாற்றி பெருக்கி வேலை செய்யும் தத்துவத்தை விளக்குக.

13. (a) Explain the function of class C amplifier.

C – வகை பெருக்கியின் செயற்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Explain the function of Class AB amplifier.

AB – வகை பெருக்கியின் செயற்பாட்டினை விளக்குக.

14. (a) Explain the principle of Feed back amplifier.

பெருக்கிகளின் பின்னூட்டத் தத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Outline the importance of negative feedback. Explain its effect on gain, bandwidth and distortion.

எதிர் பின்னூட்டலின் முக்கியத்துவத்தை விவரி. மேலும் அதன் மீதான ஈட்டம், கற்றை அகலம் மற்றும் தோற்றக்குலைவு ஆகியவற்றின் விளைவை விவரி.

15. (a) Draw the circuit diagram of a phase shift oscillator. Explain its working.

கட்ட பிறழ்ச்சி அலையியற்றியின் சுற்றுப்படத்தை வரைக. அதன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Sketch the output waveform of bi-stance multivibrator.

ஈர்நிலை பல்லதிர்வியின் வெளியீட்டு அலை வடிவத்தை வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss any two methods of transistor biasing and explain it with neat diagram.

ஏதேனும் இராண்டு டிரான்ஸ்சிஸ்டர் மின் சார்பை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

17. Study the input output characteristics of an npn transistor in CE configuration and derive the expression for h parameter.

பொது உமிழ்ப்பான் அமைப்பில் ஒரு npn transistor பண்பியலை காண்க அதிலிருந்த h காரணிகளை வருவி.

18. Write a note on

(a) Class A amplifier

(b) Class B push pull amplifier.

சிறு குறிப்பு வரைக

(அ) A வகை திறன் பெருக்கி

(ஆ) B வகை தள்ளு இழு பெருக்கி.

19. Explain the function of

(a) Current series feedback

(b) Current shunt feedback.

மின்னோட்ட தொடர் மற்றும் தொடர்பில்லா பின்னூட்டலின் செயற்பாட்டினை விளக்குக.

20. Describe the action of IC-555 astable multivibrator.

IC-555 நிலையிலா பல அதிர்வியின் செயலை விளக்குக.

AFC–7369

Sub. Code
1BEL6C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Electronics

COMPUTER COMMUNICATION NETWORKS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write short notes on MODEM.

   மோடம் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

2. What is the usage of DTE (Data Terminal Equipment) in data communication?

   டி.டீ.இ–யில் டேட்டா கம்யூனிகேசன் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

3. Give the details of ARQ.

   எ.ஆர்.கியூ பற்றி எழுதுக.

4. Explain the HDLC in detail.

   எச்.டீ.எல்.சி பற்றி விளக்குக.

5. List out the advantages of IEEE 802 standards.

   ஐ.இ.இ.இ. 802–யில் சிறப்பு நிலை பற்றி வரிசைப்படுத்துக.

6. Give the details of FDDI.

   எஃப்.டி.டி.ஐ. பற்றி எழுதுக.

7. ISDN – Write the abbreviation.

ஐ.எஸ்.டி.என் அப்ரிவேசன் பற்றி எழுதுக.

8. Write short notes on Routers.

ரூட்டர்ஸ் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

9. Write short notes on Encryption.

என்கிரிப்சன் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

10. What is meant by MHS?

எம்.எச்.எஸ். என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are the types of Errors on Data Communication?

தகவல் தொடர்பியலின் தவறுகள் பற்றி வகைப்படுத்தி எழுதுக.

Or

(b) Give the details of DCE.

டி.சி.இ–யின் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Explain the stop and wait flow control.

ஸ்டாப் மற்றும் வெயிட் ஃபுளோ கன்ட்ரோல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give the details of BSC (character oriented protocol).

பி.எஸ்.சி–யில் கேரக்டர் ஓரியண்டேட் புரோட்டோகால் பற்றி விளக்குக.

13. (a) What is the use of Logical Link Control (LLC)?
லாஜிக்கல் லிங்க் கன்ட்ரோல் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on Token Ring.
டோக்கன் ரிங் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

14. (a) Explain the circuit switch in detail.
சர்க்யூட் ஸ்விட்சின் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) What is meant by Gateways on WAN.
கேட்வேஸ் வேன் என்றால் என்ன?

15. (a) Explain the decryption in detail.
டிஸ்கிரிப்சன் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the CMIP in detail.
சி.எம்.ஐ.பி. பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the CRC (Error detection and correction) in detail.
சி.ஆர்.சி–யில் (எர்ரர் டெடிகேசன் மற்றும் கரக்ஸன்) பற்றி விளக்குக.

17. Explain the following in detail :
(a) X MODEM (5)
(b) Y MODEM. (5)

பின்வருவனவற்றை விவரி.
(அ) எக்ஸ் மோடம்
(ஆ) ஓய் மோடம்.

18. Explain the MAC (Media Access Layer Protocol) in detail.

எம்.எ.சி (மீடியா அக்ஸஸ் லேயர் புரோட்டோகால்) பற்றி விளக்குக.

19. Explain the ATM protocol with neat diagram.

எ.டி.எம். புரோட்டோகால் பற்றிய நீட் டைகிராம் விளக்குக.

20. Explain the following :

(a) Sesson Layer Protocol (5)

(b) Application Layer Protocol. (5)

பின்வருவனவற்றை விவரி

(அ) சீஸன் லேயர் புரோட்டோ கால்

(ஆ) அப்ளிகேஷன் லேயர் புரோட்டோகால்.

AFC–7359

Sub. Code
1BEL1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Electronics

CIRCUIT ANALYSIS AND SEMICONDUCTOR DEVICES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define – superposition theorem.

   மேற்பொருந்தல் தேற்றம் வரையறு.

2. What is use of resistor when connected in series.

   மின் தடை தொடர் அமைப்பின் மூலம் பயன்கள் யாவை?

3. Draw the structure and symbol of a capacitor.

   மின் தேக்கியின் அமைப்பினை மற்றும் அதன் குறியீட்டை வரைக.

4. Determine the necessary terms of series circuits.

   தொடர் சுற்றுக்களுக்கான காரணிகளை காண்க.

5. How is an p-type semi conductor obtained?

   p-வகை குறைகடத்திகள் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

6. What do you understand by intrinsic and extrinsic semiconductor?

   உள்ளார்ந்த மற்றும் அயலார்ந்த குறைகடத்திகள் என்றால் என்ன?

7. What is meant by clamping?

பற்றுவான் என்றால் என்ன?

8. What is meant by clipping?

கிளிப்பிங் என்றால் என்ன?

9. Draw the configuration diagram of DIAC.

DIAC ன் அமைப்பு வரைபடத்தை வரைக.

10. Give the classification of MOSFET.

MOSFET ஐ வகைப்படுத்து.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions. choosing either (a) or (b).

11. (a) List the five different types of fixed resistors.

ஐந்து வகை நிலையான மின்தடைகளை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Explain the inductive parameters and calculate the energy stored by inductor.

மின் தூண்டலின் காரணிகளை விளக்குக. மேலும் மின்தூண்டலின் தேக்கி வைக்கப்படும் ஆற்றலை கணக்கிடுக.

12. (a) Define thevenin's theorem? Explain it.

தெவனின் தேற்றம் வரையறு. அதை விளக்கு.

Or

(b) Explain the voltage divides rule in series circuit.

தொடர் இணைப்பு சுற்றில் மின்னழுத்தம் பகுத்தல் விதியினை விவரி.

13. (a) Study V-I characteristics of zenerdiode.

ஜீனர் டையோடின் V-I பண்புளை ஆராய்க.

Or

(b) What is semi conductor and what is its uses.

குறைகடத்திகள் என்றால் என்ன? அவற்றின் பயன்கள் யாவை?

14. (a) Mention the use of voltage divides network.

மின்னழுத்த வகுப்பு சுற்றின் பயனை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Write a note on capacitor filter.

மின் தேக்கியின் வடிப்பான் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Draw the circuit of JFET amplifier and explain its actron.

ஒரு சந்திப்புல விளைவு டிரான்சிஸ்டரின் பெருக்கியின் சுற்றினை வரைந்து அதன் செயலை விளக்குக.

Or

(b) Draw the V-I characteristics of TRIAC and its applications.

TRIAC–ன் V-I பண்புள் பற்றி விவரி மற்றும் அதன் பயன்கள் யாவை?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the series and parallel operation of capacitor.

மின் தேக்கியின் தொடர் மற்றும் பக்கா செயல்பாட்டினை விவரி.

17. Write note on :

(a) Super position theorem and

(b) Nortorn theorem

(அ) சுப்பர் பேசிசன் தேற்றம்

(ஆ) நாட்ரான் தேற்றம் குறிப்பு வரைக.

18. Write a note on :

(a) Intrinsic semiconductor

(b) Extrinsic semi conductor

(அ) உள்ளார்ந்த குறை கடத்திகள் மற்றும்

(ஆ) அயலார்ந்த குறை கடத்திகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

19. A full wave rectifier uses two diodes, the internal resistance of each diode may be assumed constant at 20 Ω The transformes rms secondary voltage from centre tap to each end of secondary is 50V and load resistance is 980 Ω find (a) the mean load current (b) the rms value of load current

ஒரு முழு அலை திருத்தியில் உள்ள இரு டையோடுகளில் ஒவ்வொன்றின் அகமின்தடை 20 Ω மாறா திருப்பதாகக் கொள்வோம். நடு இணைப்பு முனையிலிருந்து துணைச் சுற்றி ஒவ்வொரு முனைக்கும் உள்ள மின்மாற்றி rms துணைச் சுற்று மின் அழுத்தம் 50V மற்றும் பளுமின்தடை 980 Ω (அ) சராசரி பளு மின்னோட்டம். (ஆ) பளுமின்னோட்டத்தின் rms மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

20. Describe the construction of UJT. Explain its output characteristics give its parameters.

UJTன் அமைப்பை விளக்குக. அதன் வெளியீடு பண்பியல்புகளை விளக்கி அதன் அளவீடுகளைத் தருக.